

4.2 Especificación textual de casos de uso detallados

CU-01: Monitorear estado general de aulas

Nombre	Monitorear estado general de aulas
Actor principal	Personal de mantenimiento / Administrador
Objetivo	Visualizar en tiempo real el estado de ocupación, temperatura, humedad y equipos de las aulas.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión y los sensores IoT deben estar conectados.
Postcondiciones	El sistema muestra información actualizada del estado de cada aula.
Flujo principal	1. El usuario ingresa al panel principal. 2. El sistema consulta los datos enviados por sensores IoT. 3. El sistema muestra aulas ocupadas, libres, temperatura, humedad y estado de equipos. 4. El usuario revisa la información para tomar decisiones.
Flujo alternativo	Si un sensor no responde, el sistema muestra el aula con estado 'sin conexión'.
Requisitos relacionados	RC-01, RC-03, RC-05, RC-07

CU-02: Controlar equipos de aula de forma remota

Nombre	Controlar equipos de aula de forma remota
Actor principal	Personal de mantenimiento / Administrador
Objetivo	Encender, apagar o ajustar dispositivos como aire acondicionado, proyector e iluminación.
Precondiciones	Usuario autenticado con permisos y equipos conectados.
Postcondiciones	El equipo cambia de estado correctamente.
Flujo principal	1. Selecciona un aula. 2. Visualiza los equipos. 3. Elige el equipo. 4. Ejecuta la acción. 5. El sistema confirma la operación.
Flujo alternativo	Si el equipo no responde, se muestra una alerta.
Requisitos relacionados	RC-02, RC-04, RC-05, RC-13

CU-03: Generar alertas por fallas o anomalías

Nombre	Generar alertas por fallas o anomalías
Actor principal	Sistema
Actor secundario	Personal de mantenimiento / TI
Objetivo	Notificar automáticamente fallas técnicas.
Precondiciones	Sensores enviando información.
Postcondiciones	La alerta queda registrada y notificada.
Flujo principal	1. Recibe datos. 2. Detecta anomalía. 3. Genera alerta. 4. Envía notificación. 5. Registra el evento.
Flujo alternativo	Si no hay conexión, la alerta queda pendiente.
Requisitos relacionados	RC-08, RC-11, RC-21, RC-24

CU-04: Registrar solicitud de mantenimiento

Nombre	Registrar solicitud de mantenimiento
Actor principal	Docente / Personal administrativo
Actor secundario	Personal de mantenimiento
Objetivo	Registrar incidencias de equipos o aulas.
Precondiciones	Usuario autenticado.
Postcondiciones	Solicitud registrada.
Flujo principal	1. Ingresa al módulo. 2. Selecciona aula. 3. Describe el problema. 4. Adjunta evidencia. 5. Envía la solicitud. 6. El sistema registra la incidencia.
Flujo alternativo	Si faltan datos, solicita completarlos.
Requisitos relacionados	RC-10, RC-12

CU-05: Generar reportes estadísticos

Nombre	Generar reportes estadísticos
Actor principal	Autoridades / Personal administrativo
Objetivo	Generar reportes del uso de aulas y consumo energético.
Precondiciones	Existen registros históricos.
Postcondiciones	Reporte generado y exportable.
Flujo principal	1. Ingresa al módulo. 2. Selecciona reporte. 3. Define fechas. 4. El sistema procesa datos.

	5. Muestra el reporte. 6. Exporta en PDF o Excel.
Flujo alternativo	Si no existen datos, informa al usuario.
Requisitos relacionados	RC-17, RC-18, RC-20

CU-06: Apagar automáticamente equipos fuera de horario

Nombre	Apagar automáticamente equipos fuera de horario
Actor principal	Sistema
Actor secundario	Personal de mantenimiento
Objetivo	Apagar automáticamente equipos para ahorrar energía.
Precondiciones	Sensores y horario académico configurados.
Postcondiciones	Equipos apagados y acción registrada.
Flujo principal	1. Verifica horario. 2. Detecta aula vacía. 3. Apaga equipos. 4. Registra la acción. 5. Notifica si corresponde.
Flujo alternativo	Si no logra apagar un equipo, genera una alerta.
Requisitos relacionados	RC-13, RC-15, RC-16, RC-25